宾语自动化参数说明

- 宾语自动化参数说明
  - 目标
  - 下载安装
  - info 宾语介绍
    - info 宾语中基本参数介绍
    - info 宾语的其他说明
    - info 中的参数类型
  - tree_info
    - tree_info 必填参数
    - tree_info 可选参数
    - tree_info 可被引用的其他参数
  - object_info
    - object_info 必填参数
    - object_info 可选参数
  - dictionary_info
    - dictionary_info 必填参数
    - dictionary_info 可选参数
  - inadd_info
    - inadd_info 必选参数
    - inadd_info 可选参数
  - bdtext_info
    - bdtext_info 必选参数
    - bdtext_info 可选参数
  - building_info
    - building_info 必填参数
    - building_info 可选参数
    - building_info 可被引用的其他参数
  - building_f_info
  - teamDetect_info
    - teamDetect 必选参数
    - teamDetect 可选参数
    - teamDetect_info 可被引用的其他参数
  - numDetect_info

    - numDetect 必选参数
    - numDetect 可选参数
    - numDetect_info 可被引用的其他参数
  - multiText_info
    - multiText 必选参数
    - multiText 可选参数
  - multiRemove_info
    - multiRemove 必选参数
    - multiRemove 可选参数
  - multiAdd_info
    - multiAdd 必选参数
    - multiAdd 可选参数
  - flash_info
    - flash_info 必选参数
    - flash_info 可选参数
    - flash_info 可被引用的其他参数
  - python 使用
    - 开始
    - 安装
    - 使用
    - 命令参数
    - 其他特性
    - 注意事项
      - team 设置
      - 造成混淆的宾语
      - 自动化后的地图处理
      - 标记问题
      - 字符问题
      - unit/team

目标

该命令行工具旨在简化城夺地图的制作。对于需要在不同位置放置相同的一个或几个宾语时，但仅仅一些细节不同的时候，可以使用该工具简化操作。

只需要按照命令行教程的格式在地图文件中添加额外的 info 宾语（需要填写大量参数）和标记宾语（仅有名称需要填写, 类型不需要填写），标记宾语就会根据 info 宾语自动生成想要的宾语。

具体来说，程序会识别标记宾语名称的前缀 (prefix)，来找到指定的 info 宾语，并根据该 info 宾语的内容按照约定导入相关属性。相关属性可指定标记宾语的必填参数和可选参数，标记宾语可以依照 info 宾语的格式（args 和 opargs）填写参数。

下载安装

想要运行程序来进行自动转换，需要 python 编译器，下载指定库，并使用终端命令行操作您的地图文件，达到自动转换目的。

还可以使用 Termux 来在手机上操作 python 和命令行。github Termux

termux python 环境及包下载（需要一段时间，保持网络畅通）（中间出现的提问选项，全部输入 y 再回车）：感谢 *kend* 在使用 *termux* 安装 *python* 包方面的帮助

```
pkg update -y
pkg install -y python
pkg install -y python-numpy
pkg install -y python-pillow
pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple # （如果清华镜像不可以，换成别的镜像比如https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple也行）
pip install asteval
pip install regex # 1.6.3新加入
pip install rwmapeditor-exgcdwu==1.6.8 --no-deps
```

需要获取读取存储权限：

```
termux-setup-storage
```

之后就可以使用 termux 使用 triggerauto 处理地图文件了。

如果想要更改版本，使用如下命令行。

```
pip uninstall -y rwmapeditor-exgcdwu
pip install rwmapeditor-exgcdwu==1.6.1 --no-deps # （新版本，大于等于1.6.1）
```

info 宾语介绍

info 宾语是执行一切自动转换的基础，地图作者需要将生成的不同组宾语中相同的参数放入 info 宾语，并将不同的参数设置为在标记宾语中才会填写的参数。还有许多参数可以参与各种不同的功能，后面会有详细的介绍。

info 宾语的名字必须以 xxx_info 开头，后面可以跟任意字符。后方可以存在”,d”，表明添加了删除标记，该 info 宾语将不能参与宾语生成。如果存在”,D”，该 info 宾语不仅不能参与宾语生成，本身无论如何也将会被彻底删除。

info 宾语中基本参数介绍

prefix: 填写标记宾语的前缀（或者其他 info 宾语的引用），在标记宾语名称开头加入 prefix 即证明该标记宾语使用该 info 宾语的格式。

isprefixseg：标记宾语中，前缀之后加入必填参数时，是否跟一个”.”。

args: 声明标记宾语的必填参数。比如”aunit,str;num,str”，这一串表明标记宾语必须填入 2 个参数，第一个是代入 aunit，第二个代入 num。参数名后面目前支持 str 和 bool 格式。bool 格式下，可以输入”true”或”false”。标记宾语在前缀之后添加 supplyDepot.1 意思是 aunit 为 supplyDepot，num 为 1。如果 info 宾语的 prefix 为 e，那么标记宾语将填 esupplyDepot.1。如果 isprefixseg 标记了，那么标记宾语将填 e.supplyDepot.1。

opargs: 声明标记宾语的选填参数。比如”u,aunit,str,supplyDepot;n,num,str,2”，这一串表明 aunit 和 num 是可以选填的（第一个参数必须只有一个字母）。想填写 aunit 为 supplyDepot 时需要输入”,usupplyDepot”。想填写 num 为 1 时需要输入”,n1”。注意，即使没有填写 num，num 默认为 2。如果格式为 bool。那么，只要填写了该选项，不需要额外输入参数，认为是”true”。*,d* 是默认存在的选项，加入即证明该标记宾语被打上了删除标记。*,D* 是默认存在的选项，加入即证明该标记宾语将会被彻底删除。

参数事实上可以不添加 *info* 有的参数，可以自创一个参数，但在实际参数中引用。比如 *args* 设置为”*buildingname,str*”，而 *info* 中写 *aunit:{buildingname}*，*inaddunit:{buildingname}*。可以实现复用。

cite_name：标记宾语的引用，如果没有，无法被引用。比如在某 info 宾语中设置 args 为”cite_name,str”，在使用该 info 宾语格式的标记宾语中名称为”e.td”，其中 e 是前缀。在 cite_name 后面加”.”再添加属性名称，即可实现引用。比如 td.aunit 表明将会引用该标记宾语的其中 aunit 的内容。标志宾语引用不得发生重复。不得出现循环引用，文件中靠前的宾语不得引用靠后的宾语。引用过程不能直接向已有参数（类型不为 *str*）引用。

brace：字符串数组。在最后会将数组中的所有键进行字符串翻译，以为外部引用提供良好的代入环境。比如，设置 brace 为”a”，a 为”{setidTeam0_0}“，cite_name 为”m1”。这样外部出现 m1.a 时，相当于得到了队伍检测的第一个 id。

info 宾语的其他说明

无参数表明将不支持 args 和 opargs。附属 info 宾语表示该 info 宾语不能独立指定相关标记宾语，只能被其他 info 宾语引用自己的 prefix 导入参数，并且不支持 brace。

info 中的参数类型

请注意，is 前缀的需要改变其数据类型为 bool（文本文件中的形式为 type=“bool”value=“true”或者 value=“true”）。

存在一些需要输入多个数据的属性，这些属性格式总结如下：

字符串数组：字符串之间用’,’隔开

数字数组：数字之间用’ ’ 隔开

字符串二维数组：第一维用”；“隔开，第二维用”，“隔开

数字二维数组：第一维用”，“隔开，第二维用”“隔开

info 宾语内的属性也可以互相引用。假如 info 宾语内有一个属性为 aunit:supplyDepot。那么，设置另一个属性为 inaddunit:{aunit} 即可实现引用（引用自己标记宾语的属性）。

tree_info

这是一个可以产生其他标志宾语的 info 宾语。产生的新标志宾语将会继续产生新宾语。会形成类似一棵树的结构。

tree_info 必填参数

prefix：标记宾语引用前缀。(info 宾语默认参数)

name：字符串二维数组。用; 分割开来新产生标志宾语的 name，建议大量使用引用。

tree_info 可选参数

isprefixseg: 可选，默认为是。(info 宾语默认参数)

args：可选，默认没有，必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs：可选，默认没有，可选参数。(info 宾语默认参数)

cite_name：可选，默认没有，标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace：可选，默认没有，外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

idprefix：可选，字符串二维数组，默认没有。每一列第一个表示要获取的 id 前缀，第二个表示要获取的 id 前缀的数量。这些 id 应当被用于 cite_name。

exist：可选，字符串数组，默认全部为 True。当只有一项时，该计算结果对所有分支均适用。每一项都将进行计算，结果为 True 时，对应位置的标志宾语将正常部署。结果为 False 或者为其他结果时，对应位置宾语将不能正常部署。

offset：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同分支标记宾语偏移。当只有一个坐标时，该偏移对所有分支均适用。不同分支之间用逗号隔开，一个分支有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 -20,-20 0”。

offsetsize：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同分支标记宾语大小改变。当只有一个坐标时，该偏移对所有分支均适用。不同分支之间用逗号隔开，一个阵营有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 40,40 0”。

tree_info 可被引用的其他参数

idprefix{i}_{j} 是检测的 id。i 是第几个 id 前缀产生的 id，j 是该 id 前缀获得的第几个 id。

object_info

这是一个任意生成一个宾语的 info 宾语。

object_info 必填参数

prefix：标记宾语引用前缀。(info 宾语默认参数)

objectType：必选，object 的类型。

object_info 可选参数

isprefixseg: 可选，默认为否。(info 宾语默认参数)

args：可选，默认没有，必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs：可选，默认没有，可选参数。(info 宾语默认参数)

cite_name：可选，默认没有，标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace：可选，默认没有，外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

name：可选，默认为”“，宾语名字。

offset：可选，数字数组，默认为”0 0”，宾语偏移。

offsetsize：可选，数字数组，默认为”0 0”，宾语大小改变。

所有可能的宾语参数都能添加，标志宾语将会按程序生成一个对应的宾语。

dictionary_info

这是一个可以书写键值对以供引用的 info 宾语，任何键值对均可写入。info 宾语写完后，再写一个标志宾语就可以进行引用了。

dictionary_info 必填参数

prefix：标记宾语引用前缀。(info 宾语默认参数)

cite_name：第一个必填参数，标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace：可选，默认没有，外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

dictionary_info 可选参数

isprefixseg: 可选，默认为是。(info 宾语默认参数)

还有任意键值对。

inadd_info

初始单位添加宾语，是附属宾语，且无参数。

inadd_info 必选参数

prefix：其他 info 宾语引用标记。(info 宾语默认参数)

isinadd：可选，默认为是，在 building_info 中默认为否，是否添加城市的初始刷新。

inaddteam：当 isinadd 为是时必选，表示单位添加的队伍。

inadd_info 可选参数

inaddwarmup: 当 isinadd 为是时可选, 默认为 {addWarmup}, 表示单位添加的 warmup。为 0s 或 addWarmup 不存在时，不产生 warmup 属性。

inaddunit：当 isinadd 为是时可选，默认 {aunit}，表示单位添加的类型。

inaddspawnnum：当 isinadd 为是时可选，默认为 1，表示单位添加的数量。

inaddisshowOnMap: 当 isinadd 为是时可选，默认为否，启用时，初始城市生成时小地图显示。

inaddname：当 isinadd 为是时可选，默认为”“，建筑初始添加宾语名字。

inaddoffset: 当 isinadd 为是时可选，数字数组，默认为”0 0”，建筑初始添加宾语偏移。

inaddoffsetsize: 当 isinadd 为是时可选，数字数组，默认为”0 0”，建筑初始添加宾语大小改变。

inaddisinitialunit：可选，默认为否。启用时，建筑刷新将使用”unit”，而不是”spawnUnits”。并且，除去”unit”和”team”以外的选项将不会出现。

bdtext_info

建筑文本显示，是附属宾语，且无参数。

bdtext_info 必选参数

isbdtext：可选，默认为是，在 building_info 中默认为否，是否启用该宾语。

bdtext：当 istext 为是时必选，表示城市文本的内容。

bdcolor：当 istext 为是时必选，表示城市文本的颜色。

bdtextsize：当 istext 为是时必选，表示城市文本的字号。

bdtext_info 可选参数

bdname: 当 istext 为是时可选，默认为”“，文本宾语名字。

bdoffset: 当 istext 为是时可选，数字数组，默认为”0 0”，文本宾语偏移。

bdoffsetsize: 当 istext 为是时可选，数字数组，默认为”0 0”，文本宾语大小改变。

building_info

这是一个建筑添加 info 宾语。可以生成自动刷新建筑的宾语。可以添加初始城市（inadd），确定城市初始阵营，附属宾语为 inadd_info。城市可以提供文本生成（bdtext），显示城市名称，附属宾语为 bdtext_info。因此，inadd_info 和 bdtext_info 的所有必填参数和选填参数都在 building_info 中存在。

building_info 必填参数

prefix：标记宾语引用前缀。（info 宾语默认参数）

idprefix: 表示所使用的 id 前缀，城市 id 在 idprefix 后将自动按照 1,2...顺序延伸，请确保其他 id 没有此前缀。

detectReset: 建筑检测的 resetActivationAfter。

aunit：建筑单位类型。

building_info 可选参数

isprefixseg: 可选，默认为否。(info 宾语默认参数)

args：可选，默认没有，必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs：可选，默认没有，可选参数。(info 宾语默认参数)

cite_name：可选，默认没有，标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace：可选，默认没有，外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

addWarmup：可选，建筑添加的 warmup。

addReset：可选，建筑添加的 resetActivationAfter。

spawnnum：可选，默认为 1，建筑添加的数量。

minUnits：可选，默认没有，建筑检测的 minUnits。

maxUnits：可选，默认为 0，建筑检测的 maxUnits。

team：可选，默认为-1，建筑添加的队伍。

isonlybuilding：可选，默认为否，是否启用 onlybuilding 来检测建筑，如果启用，则不使用 unitType 检测。

isshowOnMap: 可选，默认为否，启用时，建筑生成时小地图显示。

acti：可选，字符串数组，默认没有。建筑添加宾语添加的额外 activatedBy。

deacti：可选，字符串数组，默认没有。建筑添加宾语添加的额外 deactivatedBy。

addname：可选，默认为”“，建筑添加宾语名字。

addoffset：可选，数字数组，默认为”0 0”，建筑添加宾语偏移。

addoffsetsize：可选，数字数组，默认为”0 0”，建筑添加宾语大小改变。

detectname: 可选，默认为”“，建筑检测宾语名字。

detectoffset: 可选，数字数组，默认为”-10 0”，建筑检测宾语偏移。

detectoffsetsize: 可选，数字数组，默认为”20 0”，建筑检测宾语大小改变。

inadd_prefix：可选，默认不存在。将会导入对应 inadd_info 的数据，建立初始建筑。

bdtext_prefix：可选，默认不存在。将会导入对应 bdtext_info 的数据，生成建筑名字。

building_info 可被引用的其他参数

idprefix0 是建筑检测的 id。

building_f_info

与 building_info 绝大部分参数均相同。区别是，其中的建筑检测将会抑制建筑刷新，而不是激活建筑刷新。因此，building_f_info 有必要使用振荡器（振荡器）帮助刷新。将振荡器的 id 加入 deacti，即可按照振荡器顺序试图刷新建筑。介于这个基本差别，默认参数有所改变。现在 minUnits 默认为 1 而 maxUnits 不存在（它们均可选）。

teamDetect_info

这是一个队伍检测 info 宾语。可以生成许多检测不同队伍单位宾语。

teamDetect 必选参数

prefix：标记宾语引用前缀。（info 宾语默认参数）

reset：必选，表示检测宾语的刷新周期。

setTeam：数字二维数组，表示队伍分组。同阵营内部用空格隔开，阵营之间用逗号隔开。填写例子”0 2 4 6 8 10 12 14 16 18,1 3 5 7 9 11 13 15 17”。

setidTeam：字符串数组，表示队伍 id 前缀。不同阵营之间用逗号隔开，一个阵营仅有一个 id。填写例子”A_city,B_city”。

teamDetect 可选参数

isprefixseg: 可选，默认为否。（info 宾语默认参数）

args：可选，默认没有，必填参数。（info 宾语默认参数）

opargs：可选，默认没有，可选参数。（info 宾语默认参数）

cite_name：可选，默认没有，标志宾语标记。（info 宾语默认参数）

brace：可选，默认没有，外部引用翻译列表。（info 宾语默认参数）

aunit：可选，检测单位类型，用于 unitType。

minUnits：可选，默认为 1，建筑检测的 minUnits。

maxUnits：可选，默认没有该参数，建筑检测的 maxUnits。

name：可选，字符串数组，默认没有，表示不同阵营宾语的名称。每个阵营仅会显示一个，不同阵营的名称之间用逗号隔开。填写例子”setidTeam0_0,setidTeam1_0”。

offset：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同阵营宾语偏移。当只有一个坐标时，该偏移对所有阵营均适用。不同阵营之间用逗号隔开，一个阵营有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 -20,-20 0”。

offsetsize：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同阵营宾语大小改变。当只有一个坐标时，该偏移对所有阵营均适用。不同阵营之间用逗号隔开，一个阵营有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 40,40 0”。

此外,还有大量 only,将会原样添加到检测宾语中(如果有的话)。它们是:onlyIdle,onlyBuildings,onlyMainBuildings,onlyEmptyQu

teamDetect_info 可被引用的其他参数

setidTeam0_0,setidTeam1_0...是生成的 id。

setidTeam_id 是生成 id 的列表。

setidTeam_id_dep 是生成对应 id 补集的列表。

teamtoi 是队伍到 id 索引的字典。

teamtoid 是队伍到 id 的字典。

teamtoid_dep 是队伍到对应 id 的补集的字典。

numDetect_info

这是一个多个单位检测 info 宾语。可以生成许多检测不同数量单位的宾语。

numDetect 必选参数

prefix：标记宾语引用前缀。(info 宾语默认参数)

reset：必选，表示检测宾语的刷新周期。

team：必选，表示检测宾语的检测队伍

setNum：数字二维数组，表示不同数量检测的分组。使用相同 id 的检测内部用空格隔开（一组之内，两两分开，第一个做 minUnits，第二个做 maxUnits），使用不同 id 的检测之间用逗号隔开。填写例子”0 2 6 8,3 5”（检测到 0-2,6-8 个单位激活第一个 id，检测到 3-5 个单位激活第二个 id）（如果 minUnits 小于等于 0，则不添加，如果 maxUnits 大于等于 65536，则不添加）。

setidNum：字符串数组，表示不同数量检测的 id 前缀。不同检测 id 之间用逗号隔开，一个阵营仅有一个 id。填写例子”A_city,B_city”。

numDetect 可选参数

isprefixseg: 可选，默认为否。(info 宾语默认参数)

args：可选，默认没有，必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs：可选，默认没有，可选参数。(info 宾语默认参数)

cite_name：可选，默认没有，标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace：可选，默认没有，外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

aunit：可选，检测单位类型，用于 unitType。

name：可选，字符串数组，默认为” “，表示不同组宾语的名称。每个组仅会显示一个，不同组的名称之间用逗号隔开。

offset：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同组宾语偏移。当只有一个坐标时，该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开，一个组有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 -20,-20 0”。

offsetsize：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同组宾语大小改变。当只有一个坐标时，该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开，一个组有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 40,40 0”。

此外，还有大量 only，将会原样添加到检测宾语中(如果有的话)。它们是：onlyIdle,onlyBuildings,onlyMainBuildings,onlyEmptyQu

numDetect_info 可被引用的其他参数

setidNum0_0,setidNum1_0...是生成的 id。

multiText_info

这是一个产生多个文本的 info 宾语。会根据规则自动产生一系列文本宾语。

multiText 必选参数

prefix：标记宾语引用前缀。(info 宾语默认参数)

multiText 可选参数

isprefixseg: 可选，默认为否。(info 宾语默认参数)

args：可选，默认没有，必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs：可选，默认没有，可选参数。(info 宾语默认参数)

cite_name：可选，默认没有，标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace：可选，默认没有，外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

reset：可选，默认为 1s，表示文本宾语的刷新周期。

acti：可选，字符串二维数组，默认没有。文本宾语的激活来源被”；“分隔，将会添加进入。文本宾语数量保证将 acti 均加入。

deacti：可选，字符串二维数组，默认没有。文本宾语的抑制来源被”；“分隔，将会添加进入。文本宾语数量保证将 deacti 均加入。

teamDetect_cite：可选，默认没有，teamDetect 标记宾语引用。将会将 teamDetect 的 id 逐个加入激活中。如果 isdefaultText 选择，将继续所有 teamDetect 的 id 加入下一个的抑制中。文本宾语数量保证 teamDetect_cite 充分发挥作用。

isdefaultText：可选，默认为否，teamDetect_cite 是否包含默认文本。具体见上文 teamDetect_cite。

numDetect_cite：可选，默认没有，numDetect 标记宾语引用。将会将 numDetect 的 id 逐个加入激活中。文本宾语数量保证 numDetect_cite 充分发挥作用。

textsize：可选，字符串数组，默认没有。文本宾语文本的大小。如果仅有一个，那么该 textsize 将会应用于所有产生文本宾语中。textsize 将尽力全部加入文本宾语组中。

color：可选，字符串数组，默认没有。文本宾语文本的颜色。如果仅有一个，那么该 color 将会应用于所有产生文本宾语中。color 将尽力全部加入文本宾语组中。

text：可选，字符串数组，默认没有。文本宾语文本内容。如果仅有一个，那么该 text 将会应用于所有产生文本宾语中。text 将尽力全部加入文本宾语组中。

name：可选，字符串数组，默认为”“，表示不同阵营宾语的名称。每个阵营仅会显示一个，不同阵营的名称之间用逗号隔开。

offset：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同组宾语偏移。当只有一个坐标时，该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开，一个组有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 -20,-20 0”。

offsetsize：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同组宾语大小改变。当只有一个坐标时，该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开，一个组有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 40,40 0”。

multiRemove_info

这是一个产生多个删除宾语的 info 宾语。类似于 multiText。

multiRemove 必选参数

prefix：标记宾语引用前缀。（info 宾语默认参数）

multiRemove 可选参数

isprefixseg: 可选，默认为否。（info 宾语默认参数）

args：可选，默认没有，必填参数。（info 宾语默认参数）

opargs：可选，默认没有，可选参数。（info 宾语默认参数）

cite_name：可选，默认没有，标志宾语标记。（info 宾语默认参数）

brace：可选，默认没有，外部引用翻译列表。（info 宾语默认参数）

acti：可选，字符串二维数组，默认没有。删除宾语的激活来源被”；“分隔，将会添加进入。删除宾语数量保证将 acti 均加入。

deacti：可选，字符串二维数组，默认没有。删除宾语的抑制来源被”；“分隔，将会添加进入。删除宾语数量保证将 deacti 均加入。

teamDetect_cite：可选，默认没有，teamDetect 标记宾语引用。将会将 teamDetect 的 id 按照 Remove 的 team 加入激活中。如果没有 team，或者 team 不在 teamDetect 中出现，则不加入 id。

numDetect_cite：可选，默认没有，numDetect 标记宾语引用。将会将 numDetect 的 id 逐个加入激活中。删除宾语数量保证 numDetect_cite 充分发挥作用。

team：可选，字符串数组，默认没有。删除宾语队伍。如果仅有一个，那么 team 将会应用于所有删除宾语中。删除宾语数量保证 team 充分发挥作用。

warmup：可选，字符串数组，默认没有。删除宾语的 warmup。如果仅有一个，那么 warmup 将会应用于所有删除宾语中。warmup 将尽力全部加入删除宾语组中。

reset：可选，字符串数组，默认没有。删除宾语的 resetActivationAfter。如果仅有一个，那么该 reset 将会应用于所有删除宾语中。reset 将尽力全部加入删除宾语组中。

delay：可选，字符串数组，默认没有。删除宾语的 delay。如果仅有一个，那么 delay 将会应用于所有删除宾语中。delay 将尽力全部加入删除宾语组中。

repeat：可选，字符串数组，默认没有。删除宾语的 repeatDelay。如果仅有一个，那么该 repeat 将会应用于所有删除宾语中。repeat 将尽力全部加入删除宾语组中。

name：可选，字符串数组，默认为”“，表示不同组宾语的名称。每个组宾语仅会显示一个，不同组宾语的名称之间用逗号隔开。

offset：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同组宾语偏移。当只有一个坐标时，该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开，一个组有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 -20,-20 0”。

offsetsize：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同组宾语大小改变。当只有一个坐标时，该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开，一个组有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 40,40 0”。

multiAdd_info

这是一个产生多个单位添加宾语的 info 宾语。类似于 multiText。

multiAdd 必选参数

prefix：标记宾语引用前缀。(info 宾语默认参数)

spawnUnits：必选，字符串二维数组，默认没有。添加宾语的单位。不同添加宾语的 spawnUnits 被”；“隔开。如果仅有一个，那么 spawnUnits 将会应用于所有添加宾语中。添加宾语数量保证 spawnUnits 充分发挥作用。

multiAdd 可选参数

isprefixseg: 可选，默认为否。(info 宾语默认参数)

args：可选，默认没有，必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs：可选，默认没有，可选参数。(info 宾语默认参数)

cite_name：可选，默认没有，标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace：可选，默认没有，外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

acti：可选，字符串二维数组，默认没有。添加宾语的激活来源被”；“分隔，将会添加进入。添加宾语数量保证将 acti 均加入。

deacti：可选，字符串二维数组，默认没有。添加宾语的抑制来源被”；“分隔，将会添加进入。添加宾语数量保证将 deacti 均加入。

teamDetect_cite：可选，默认没有，teamDetect 标记宾语引用。将会将 teamDetect 的 id 按照 Add 的 team 加入激活中。如果没有 team，或者 team 不在 teamDetect 中出现，则不加入 id。

numDetect_cite：可选，默认没有，numDetect 标记宾语引用。将会将 numDetect 的 id 逐个加入激活中。添加宾语数量保证 numDetect_cite 充分发挥作用。

team：可选，字符串数组，默认没有。添加宾语队伍。如果仅有一个，那么 team 将会应用于所有添加宾语中。添加宾语数量保证 team 充分发挥作用。

warmup：可选，字符串数组，默认没有。添加宾语的 warmup。如果仅有一个，那么 warmup 将会应用于所有添加宾语中。warmup 将尽力全部加入添加宾语组中。

reset：可选，字符串数组，默认没有。添加宾语的 resetActivationAfter。如果仅有一个，那么该 reset 将会应用于所有添加宾语中。reset 将尽力全部加入添加宾语组中。

delay：可选，字符串数组，默认没有。添加宾语的 delay。如果仅有一个，那么 delay 将会应用于所有添加宾语中。delay 将尽力全部加入添加宾语组中。

repeat：可选，字符串数组，默认没有。添加宾语的 repeatDelay。如果仅有一个，那么该 repeat 将会应用于所有添加宾语中。repeat 将尽力全部加入添加宾语组中。

name：可选，字符串数组，默认为”“，表示不同组宾语的名称。每个组宾语仅会显示一个，不同组宾语的名称之间用逗号隔开。

offset：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同组宾语偏移。当只有一个坐标时，该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开，一个组有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 -20,-20 0”。

offsetsize：可选，数字二维数组，默认”0 0”，表示不同组宾语大小改变。当只有一个坐标时，该偏移对所有组均适用。不同组之间用逗号隔开，一个组有 x 和 y 两个坐标，中间空格隔开。填写例子”0 40,40 0”。

flash_info

这是一个振荡器，为了解决 unitAdd 在 deactivatedBy 由激活到不激活时，异常触发刷兵的 bug。该振荡器需要一片空间，可以作为控制台一部分。具体来说，将振荡器检测 id 加入 unitAdd 的 deactivatedBy 中，就能在振荡器激活变为非激活时，直接产生刷新。

具体来说，如果 initialtime：“5s,15s”，periodtime：“5s,20s”。那么，检测 id 激活停止将会在 5s,15s,20s,35s,40s,45s...无限完成。

flash_info 必选参数

prefix：标记宾语引用前缀。(info 宾语默认参数)

idprefix: 表示振荡器输出的 id 前缀，城市 id 在 idprefix 后将自动按照 1,2...顺序延伸，请确保其他 id 没有此前缀。

initialtime：必选，字符串数组。检测 id 停止激活的若干初始时间。最后一个 initial 为周期开始的时间。时间必须以 *s* 结尾

flash_info 可选参数

isprefixseg: 可选，默认为否。(info 宾语默认参数)

args：可选，默认没有，必填参数。(info 宾语默认参数)

opargs：可选，默认没有，可选参数。(info 宾语默认参数)

cite_name：可选，默认没有，标志宾语标记。(info 宾语默认参数)

brace：可选，默认没有，外部引用翻译列表。(info 宾语默认参数)

detectReset：可选，默认为”0.25s”，振荡器检测的 resetActivationAfter。

periodtime：可选，字符串数组，默认没有。检测 id 停止激活的若干周期时间（在周期中停止激活的相位）。最后一个 periodtime 为周期时间。时间必须以 *s* 结尾

initialacti：可选，二维字符串数组。初始添加的 acti。不同组被”；“分割。如果仅有一个，那么 acti 将会应用于所有添加宾语中。acti 将尽力全部加入添加宾语组中。

initialdeacti：可选，二维字符串数组。初始添加的 deacti。不同组被”；“分割。如果仅有一个，那么 ddeacti 将会应用于所有添加宾语中。deacti 将尽力全部加入添加宾语组中。

periodacti：可选，二维字符串数组。周期添加的 acti。不同组被”；“分割。如果仅有一个，那么 acti 将会应用于所有添加宾语中。acti 将尽力全部加入添加宾语组中。

perioddeacti：可选，二维字符串数组。周期添加的 deacti。不同组被”；“分割。如果仅有一个，那么 ddeacti 将会应用于所有添加宾语中。deacti 将尽力全部加入添加宾语组中。

flash_info 可被引用的其他参数

idprefix0 是振荡器输出的 id。

python 使用

开始

下载任意一款 python 编译器。

安装

```
pip install rwmapeditor-exgcdwu==1.6.8
```

使用

打开终端，输入如下指令：

```
triggerauto {map_file}
```

该指令读入地图路径，将转换结果自动输到原路径。

命令参数

-o 输出到不同路径（建议，防止覆盖后无法悔改）。

-r 选择进行 id 的重置。不添加-r 命令可以保证已有的 id 不会改变 (从其他地方使用 id 不会断线错位)。

-d -D –DeleteAll：

默认情况下，带,d 的 info 宾语或者标记宾语自动产生的宾语将会被删除（并且不产生），“,d”后缀删除后仍然可以重新产生宾语。[正常使用]

-d 命令会同时把带,d 的 info 宾语或者标记宾语 (也包括其 city_info 带,d) 删除，删除标记没有反悔机会。[删除决定去掉的标记宾语/info 宾语]

-D 命令在-d 命令的基础上，将所有 info 宾语和标记宾语删除，只留下使用宾语。[发布地图]

–DeleteAll 命令会将所有 info 宾语、标记宾语和自动产生的宾语均删除，彻底除去使用痕迹。[取消使用该宾语格式]

–resetid 命令将会将宾语 ID 重置为自然数列。应当添加，否则 ID 空洞会越来越多，尤其是同一地图频繁进行自动化操作。不添加对实际地图没有影响。

-v 显示运行信息

–infopath 命令约定了.py 文件路径,–infovar 命令约定了变量名，随后程序会根据该约定变量来自动转换。默认会使用 auto/_data 中的 auto_func_arg 作为约定变量。可以自行修改约定变量来个性化自动转换模式。

-c 表明除了 info 宾语，标记宾语，以及标记宾语产生的宾语，其他宾语也可以使用引用来获得参数。

–ignorewarning 发生 warning 时，会继续执行，而不会退出程序。

-y 自动同意程序的一切 (y/n) 请求

约定变量

其他特性

会检测 info 宾语和标记宾语的参数正确性，错误时返回错误信息。

会自动将 info 和标记宾语放到文件最后，保证在 Tiled 中 info 和标记宾语可以直接被点击到。

注意事项

team 设置　和铁锈一样，team 设置是从 0 开始的，-1 中立，-2 敌对。

造成混淆的宾语　所有 type 一栏空着的宾语，但与 info 不产生联系。

自动化后的地图处理　如果要清除一组宾语，不得擅自删除。请在标志宾语后面添加,d（暂时清除，不产生新宾语）或者,D（无论如何都会删除）。再运行自动化程序。不经过以上步骤的删除，可能造成不良后果。

标记问题　可能与关键词发生冲突，冲突时会有很多种形式，目前尚未严格处理。可以换一个标记。非常推荐使用现成的例子，例子是经过检验的。

字符问题　所有字符串仅支持英文字符和中文字符，其他语言不支持。

unit/team　铁锈检测要求，凡是出现 unit 选项的宾语必须有 team 选项。